

2013 年普通高等学校招生统一考试（山东卷）

理科综合

第I卷（必做，共 87 分）

一、选择题（共 13 小题，每小题 4 分，共 52 分，每题只有一个选项符合题意）

7、化学与生活密切相关，下列说法正确的是（ ）

- A. 聚乙烯塑料的老化是由于发生了加成反应
- B. 煤经过气化和液化等物理变化可以转化为清洁燃料
- C. 合成纤维、人造纤维及碳纤维都属于有机高分子材料
- D. 利用粮食酿酒经过了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化过程

8、W、X、Y、Z 四种短周期元素在元素周期表中的相对位置如图所示，W 的气态氢化物可与其最高价含氧酸反应生成离子化合物，由此可知（ ）

- A. X、Y、Z 中最简单氢化物稳定性最弱的是 Y
- B. Z 元素氧化物对应水化物的酸性一定强于 Y
- C. X 元素形成的单核阴离子还原性强于 Y
- D. Z 元素单质在化学反应中只表现氧化性

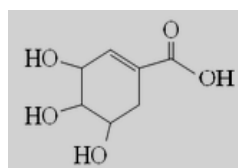
W	X	
	Y	Z

9、足量下列物质与等质量的铝反应，放出氢气且消耗溶质物质的量最少的是（ ）

- A. 氢氧化钠溶液
- B. 稀硫酸
- C. 盐酸
- D. 稀硝酸

10、莽草酸可用于合成药物达菲，其结构简式如图，下列关于莽草酸的说法正确的是（ ）

- A. 分子式为 $C_7H_6O_5$
- B. 分子中含有两种官能团
- C. 可发生加成和取代反应
- D. 在水溶液中羟基和羧基均能电离出氢离子



草酸的说法

11、利用实验器材（规格和数量不限），能完成相应实验的一项是

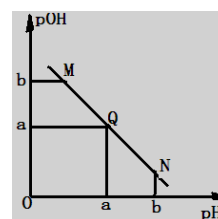
	实验器材（省略夹持装置）	相应实验
A	烧杯、玻璃棒、蒸发皿	硫酸铜溶液的浓缩结晶
B	烧杯、玻璃棒、胶头滴管、滤纸	用盐酸除去硫酸钡中的少量碳酸钡
C	烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶	用固体氯化钠配制 0.5mol/L 的溶液
D	烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗	用溴水和 CCl_4 除去 NaBr 溶液中的少量 NaI

12、 $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$ $\Delta H < 0$ ，在其他条件不变的情况下

- A. 加入催化剂，改变了反应的途径，反应的 ΔH 也随之改变（ ）
- B. 改变压强，平衡不发生移动，反应放出的热量不变
- C. 升高温度，反应速率加快，反应放出的热量不变
- D. 若在原电池中进行，反应放出的热量不变

13、某温度下，向一定体积 0.1mol/L 醋酸溶液中逐滴加入等浓度的 NaOH 溶液，溶液中 $pOH(pOH = -\lg[OH^-])$ 与 pH 的变化关系如图所示，则（ ）

- A. M 点所示溶液导电能力强于 Q 点
- B. N 点所示溶液中 $c(CH_3COO^-) > c(Na^+)$
- C. M 点和 N 点所示溶液中水的电离程度相同
- D. Q 点消耗 NaOH 溶液的体积等于醋酸溶液的体积



28、(12分) 金属冶炼和处理常涉及氧化还原反应。

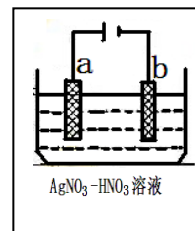
(1) 由下列物质冶炼相应金属时采用电解法的是_____

a. Fe_2O_3 b. NaCl c. Cu_2S d. Al_2O_3

(2) 辉铜矿(Cu_2S)可发生反应 $2\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 5\text{O}_2 = 4\text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$, 该反应的还原剂是_____, 当 1mol O_2 发生反应时, 还原剂所失电子的物质的量为_____mol。向 CuSO_4 溶液中加入镁条时有气体生成, 该气体是_____

(3) 右图为电解精炼银的示意图, _____(填 a 或 b) 极为含有杂质的粗银, 若 b 极有少量红棕色气体生成, 则生成该气体的电极反应式为_____

(4) 为处理银器表面的黑斑(Ag_2S), 将银器置于铝制容器里的食盐水中并与铝接触, Ag_2S 转化为 Ag , 食盐水的作用为_____



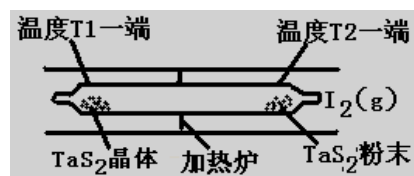
29、(15分) 化学反应原理在科研和生产中有广泛应用

(1) 利用“化学蒸气转移法”制备 TaS_2 晶体, 发生如下反应



反应(I)的平衡常数表达式 $K = \frac{c(\text{TaI}_4) \cdot c(\text{S}_2)}{c^2(\text{I}_2)}$, 若 $K = 1$, 向某恒容密闭容器中加入 $1\text{mol I}_2(\text{g})$ 和足量 $\text{TaS}_2(\text{s})$, $\text{I}_2(\text{g})$ 的平衡转化率为_____

(2) 如图所示, 反应(I)在石英真空管中进行, 先在温度为 T_2 的一端放入未提纯的 TaS_2 粉末和少量 $\text{I}_2(\text{g})$, 一段时间后, 在温度为 T_1 的一端得到了纯净的 TaS_2 晶体, 则温度 T_1 _____ T_2 (填“>”“<”或“=”)。上述反应体系中循环使用的物质是_____。

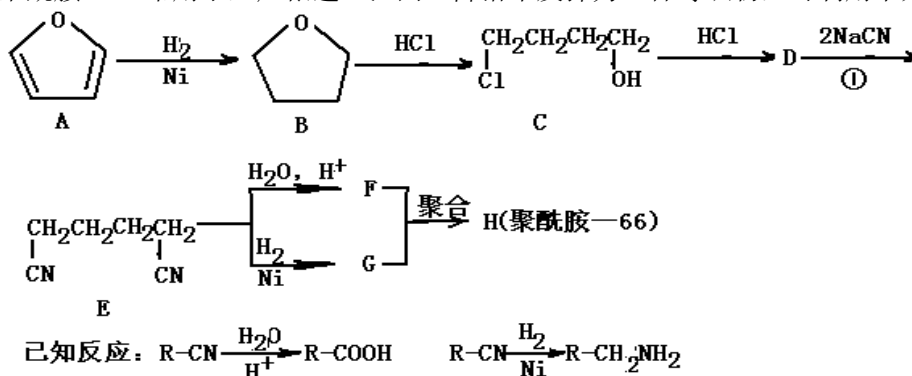


(3) 利用 I_2 的氧化性可测定钢铁中硫的含量。做法是将钢铁中的硫转化为 H_2SO_3 , 然后用一定浓度的 I_2 溶液进行滴定, 所用指示剂为_____, 滴定反应的离子方程式为_____

(4) 25°C 时, $\text{H}_2\text{SO}_3 \rightleftharpoons \text{HSO}_3^- + \text{H}^+$ 的电离常数 $K_a = 1 \times 10^{-2} \text{mol/L}$, 则该温度下 NaHSO_3 的水解平衡常数 $K_h = \frac{c(\text{H}_2\text{SO}_3)}{c(\text{HSO}_3^-) \cdot c(\text{OH}^-)}$ mol/L, 若向 NaHSO_3 溶液中加入少量的 I_2 , 则溶液中 $\frac{c(\text{H}_2\text{SO}_3)}{c(\text{HSO}_3^-)}$ 将_____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

33、(8分) 【化学——有机化学基础】

聚酰胺—66 常用于生产帐篷、渔网、降落伞及弹力丝袜等织物, 可利用下列路线合成:



(1) 能与银氨溶液反应的 B 的同分异构体的结构简式为_____

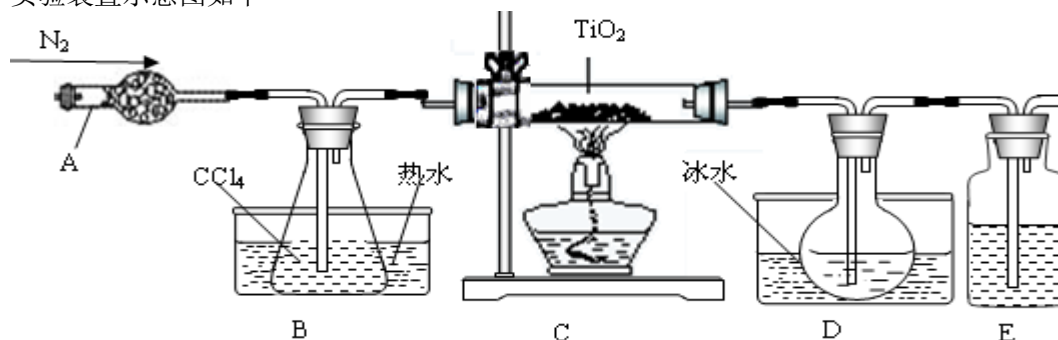
(2) D 的结构简式为_____, ①的反应类型为_____

(3) 为检验 D 中的官能团, 所用试剂包括 NaOH 水溶液及_____

(4) 由 F 和 G 生成 H 的反应方程式为_____

30、(15 分) TiO_2 既是制备其他含钛化合物的原料，又是一种性能优异的白色颜料。

(1) 实验室利用反应 $\text{TiO}_2(\text{s}) + 2\text{CCl}_4(\text{g}) \rightleftharpoons \text{TiCl}_4(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，在无水无氧条件下，制取 TiCl_4 实验装置示意图如下



有关性质如下表

物质	熔点/ $^{\circ}\text{C}$	沸点/ $^{\circ}\text{C}$	其他
CCl_4	-23	76	与 TiCl_4 互溶
TiCl_4	-25	136	遇潮湿空气产生白雾

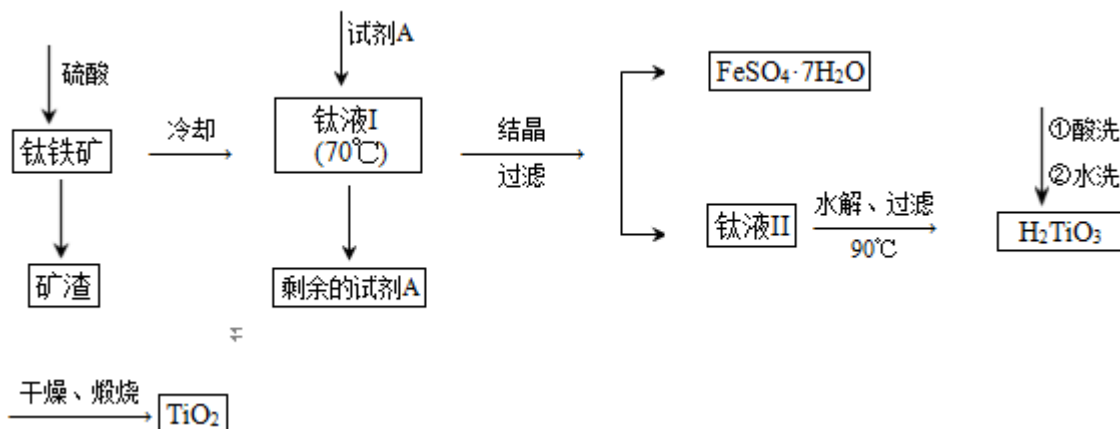
仪器 A 的名称是_____，装置 E 中的试剂是_____。反应开始前依次进行如下操作：①停止通氮气②熄灭酒精灯③冷却至室温。正确的顺序为_____ (填序号)。欲分离 D 中的液态混合物，所采用操作的名称是_____。

(2) 工业上由钛铁矿 (FeTiO_3) (含 Fe_2O_3 、 SiO_2 等杂质) 制备 TiO_2 的有关反应包括：

酸溶 $\text{FeTiO}_3(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{FeSO}_4(\text{aq}) + \text{TiOSO}_4(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

水解 $\text{TiOSO}_4(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \xrightarrow{90^{\circ}\text{C}} \text{H}_2\text{TiO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$

简要工艺流程如下：



①试剂 A 为_____。钛液 I 需冷却至 70°C 左右，若温度过高会导致产品收率降低，原因是_____

②取少量酸洗后的 H_2TiO_3 ，加入盐酸并振荡，滴加 KSCN 溶液后无明显现象，再加 H_2O_2 后出现微红色，说明 H_2TiO_3 中存在的杂质离子是_____。这种 H_2TiO_3 即使用水充分洗涤，煅烧后获得的 TiO_2 也会发黄，发黄的杂质是_____ (填化学式)。

2013 年普通高等学校招生统一考试（山东卷）

7. 解析：聚乙烯塑料的老化是因为被氧化所致，A 选项错；煤的气化是化学变化，B 错；碳纤维是碳的单质，C 错；用粮食酿酒时，先在糖化酶作用下水解为葡萄糖，然后在酵母作用下转变为酒精，都是化学变化。D 正确。 答案：D

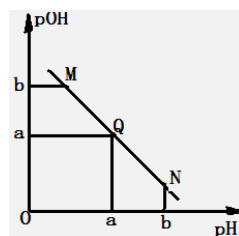
8. 解析：因为 W 的气态氢化物可与其最高价含氧酸生成离子化合物，这指的是铵盐，W 是 N 元素，则 X、Y、Z 依次是 O、S、Cl。则其氢化物中 H_2S 最不稳定，A 正确；只有氯元素的最高价含氧酸才一定比 Y 的含氧酸酸性强，B 错；阴离子还原性 $S^{2-} > O^{2-}$ ，C 错； Cl_2 与水的反应中既表现氧化性，也表现了还原性，D 错。 答案：A

9. 解析：首先硝酸与金属铝反应不生成氢气，根据生成物的化学式： $Na[Al(OH)_4]$ 、 $Al_2(SO_4)_3$ 、 $AlCl_3$ ，通过物料守恒可直接判断出等量的铝消耗 NaOH 物质的量最少。答案：A

10. 解析：根据莽草酸的结构式可确定其分子式为： $C_7H_{10}O_5$ ，需要注意不存在苯环，A 错；有三种官能团：羧基、羟基、碳碳双键，B 错；碳碳双键可以被加成，羧基、羟基可发生酯化反应，C 正确；在水溶液中羧基可以电离出 H^+ ，羟基不能发生电离，D 错。 答案：C

11. 解析：硫酸铜溶液的浓缩结晶需要用到酒精灯，A 错；用盐酸出去 $BaSO_4$ 中的少量 $BaCO_3$ 需要进行过滤，需要用到漏斗，B 错；用固体配制溶液需要用到托盘天平称量固体，C 错；D 中可以先进行置换反应，然后进行萃取、分液，D 正确。 答案：D

12. 解析：催化剂虽然改变了反应途径，但是 ΔH 只取决于反应物、生成物的状态， ΔH 不变，A 错；这是一个反应前后气体物质的量不变的反应，改变压强，平衡不发生移动，反应放出的热量也不变，B 正确；该反应是放热反应，升高温度，平衡左移，反应放出的热量减小，C 错；若在原电池中进行，反应不放出热量，而是转换为电能，D 错。 答案：B



13. 解析：由于醋酸是弱酸，电离程度很小，离子浓度也较小，M 点溶液导电能力最弱，A 错；N 点所示溶液为碱性，根据溶液电荷守恒易判断此时 $c(Na^+) > c(CH_3COO^-)$ ，B 错；由于 M 点的 H^+ 浓度等于 N 点的 OH^- 浓度，对水的电离程度抑制能力相同，所以两点水电离程度相同，C 正确；Q 点的 $pOH = pH$ ，溶液为中性，而两者等体积混合后生成醋酸钠，水解显碱性。则所加 NaOH 溶液体积略小于醋酸溶液的体积，D 错。 答案：C

28. 解析：(1) NaCl 与 Al_2O_3 冶炼需要用电解法， Fe_2O_3 与 Cu_2S 可以用热还原法，所以为 b、d。

(2) 在该反应中，Cu 元素化合价由 +1 升高到 +2，S 元素由 -2 升高到 +6， Cu_2S 做还原剂，当有 1 mol O_2 参与反应转移的电子为 4 mol，由于 Cu^{2+} 水解呈酸性，加入镁条时，镁与 H^+ 反应生成了氢气。

(3) 电解精炼时，不纯金属做阳极，这里就是 a 极；b 电极是阴极，发生还原反应，生成了红棕色气体是 NO ，遇空气氧化生成的 NO_2 ，电极反应： $NO_3^- + 3e^- + 4H^+ = NO \uparrow + 2H_2O$ 。或 $NO_3^- + e^- + 2H^+ = NO_2 \uparrow + H_2O$

(4) 做电解质溶液，形成原电池。

答案：(1) bd

(2) Cu_2S ；4；氢气

(3) a； $NO_3^- + 3e^- + 4H^+ = NO \uparrow + 2H_2O$

(4) 做电解质溶液，形成原电池。

29. 解析：(1) $\frac{c(TaI_4) c(S_2)}{c^2(I_2)}$ 或 $\frac{[S_2][TaI_4]}{[I_2]^2}$ ，通过三行式法列出平衡浓度，带入 K 值可以得出转化率为 66.7%。

(2) 由所给方程式可知该反应为吸热反应, 通过题意温度 T_2 端利于反应正向进行, 为高温, 温度 T_1 端利于反应向左进行, 为低温, 所以 $T_1 < T_2$ 。I₂ 是可以循环使用的物质。

(3) 因为 I₂ 遇到淀粉会变蓝色, 所以可以用淀粉溶液作指示剂。离子反应: $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^-$ 。

(4) $K_a = \frac{[\text{HSO}_3^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{SO}_3]}$, $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$, $K_b = \frac{[\text{H}_2\text{SO}_3] \cdot K_w}{[\text{HSO}_3^-] \cdot [\text{H}^+]} = 1.0 \times 10^{-2} \times 1.0 \times 10^{-14} = 1.0 \times 10^{-12}$,

当加入少量 I₂ 时, 溶液酸性增强, $[\text{H}^+]$ 增大, 但是温度不变, K_b 不变, 则 $\frac{[\text{H}_2\text{SO}_3]}{[\text{HSO}_3^-]}$ 增大。

答案: (1) $\frac{c(\text{TaI}_4) \cdot c(\text{S}_2)}{c^2(\text{I}_2)}$ 或 $\frac{[\text{S}_2][\text{TaI}_4]}{[\text{I}_2]^2}$, 66.7%

(2) $<$, I₂

(3) 淀粉溶液, $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} = 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^-$

(4) 1.0×10^{-12} , 增大

30. 解析: (1) 仪器 A 是干燥管, 因为 TiCl_4 遇到水蒸气会水解, 所以 E 中可以用浓硫酸来隔离空气。

对于气体的制取性质实验应该: 组装仪器、检验气密性、加装药品。。。。终止实验时为防止倒吸, 应先熄灭酒精灯, 冷却到室温后再停止通入 N_2 。分离两种沸点不同的液体混合物应该用蒸馏。

(2) ①因为矿石经硫酸溶解后得到的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, 而后面过滤得到的是 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 所以试剂 A 是铁粉, 把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} 。由于 TiOSO_4 容易水解, 若温度过高, 则会有较多 TiOSO_4 水解为固体 H_2TiO_3 而经过滤进入 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 中导致 TiO_2 产率降低。

②加 KSCN 溶液无现象, 加 H_2O_2 后出现红色, 说明存在 Fe^{2+} 。经加热后 Fe^{2+} 氧化为 Fe_2O_3 而使产品发黄。

答案: (1) 干燥管; 浓硫酸; 检查气密性; ②③①, 蒸馏

(2) ①铁粉, 由于 TiOSO_4 容易水解, 若温度过高, 则会有较多 TiOSO_4 水解为固体 H_2TiO_3 而经过滤进入 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 中导致 TiO_2 产率降低。

② Fe^{2+} , Fe_2O_3

33. 解析: A 经 H_2 加成得到环丁醚 B, 与 HCl 取代得到 C 氯代丁醇, 再进行一步取代得 D: 丁二醇; 通过反应①取代得到己二腈, 结合所给信息可知 F 是己二酸, G 是己二胺, 通过缩聚反应得到 H: 聚酰胺-66。

(1) B 分子式是 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, 符合饱和一元醛的通式, 可以写出: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ 。

(2) D 是 1,4-二氯丁醇: $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$; 反应①是取代反应。

(3) 要检验氯代烃中氯元素, 应先通过 NaOH 溶液水解, 然后用 AgNO_3 溶液检验 Cl^- 。

(4)
$$n\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH} + n\text{NH}_2(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{HO}-\left[\overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - (\text{CH}_2)_4 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NH} \right]_n \text{H} + (2n-1)\text{H}_2\text{O}$$

答案: (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$

(2) $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$; 取代反应。

(3) AgNO_3 溶液与稀硝酸

(4)
$$n\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH} + n\text{NH}_2(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{HO}-\left[\overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - (\text{CH}_2)_4 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{NH}(\text{CH}_2)_6\text{NH} \right]_n \text{H} + (2n-1)\text{H}_2\text{O}$$